



樹德科技大學經營管理研究所
碩士論文

國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素研究

研究生：涂惠瑜撰
指導教授：劉昆祐 博士

中華民國 111 年 07 月

國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素研究

A Study of the Key Trends of Sports Center Facilities Intellectualization

研究生:涂惠瑜

指導教授:劉昆祐 博士

樹德科技大學

經營管理研究所

碩士論文

Graduate School of Business and Administration

Shu-Te University

Master of Management

July 2022

中華民國 111 年 7 月

樹 德 科 技 大 學
經 營 管 理 研 究 所 碩 士 班
論 文 指 導 教 授 推 薦 書

本 校 經 營 管 理 研 究 所 碩 士 班 涂 惠 瑜 君

所 提 論 文 國 民 運 動 中 心 智 慧 化 趨 勢 之 關 鍵 因 素 研 究

係 由 本 人 指 導 撰 述，同 意 提 付 審 查。

指 導 教 授

劉 昆 平

111 年 7 月 15 日

樹德科技大學

經營管理研究所

學位考試審定書

本校 經營管理研究所 碩士班 涂惠瑜 君

所提論文 國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素研究

合於碩士水準，業經本委員會評審認可。

口試委員：

馬一鈞

國立成功大學
體育健康與休閒研究所

許龍池

樹德科技大學
休閒遊憩與運動管理系

劉昆祐

樹德科技大學
休閒遊憩與運動管理系

戴忠強

系所主任：

中華民國 111 年 7 月

樹德科技大學經營管理研究所

國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素研究

研究生:涂惠瑜

指導教授:劉昆祐 博士

摘要

隨著科技越來越發達、3C 產品也日新月異，全球即將邁入 5G 的新時代，而眾多養生的健康資訊，讓全民運動意識抬頭，運動不再只是一個標語，民眾更知道想要活的健康、活得久就是需要運動，許多先進的國家有很多相關的運動政策。台灣在運動政策的實施面，實施陽光健身計畫、運動人口倍增計畫、運動 i 台灣政策等等，政策的實施可以增加國民規律運動的人口、普及人民運動意識、對運動需求的提升，所以政府積極的建置國民運動中心，提供全民有更好、更方便的運動環境。本研究目的主要欲瞭解國民運動中心現況、運動設施是否可以因應現今的大環境，瞭解台灣的國民運動中心智慧化趨勢，提供給相關業者參考資訊。本研究將透過修正式德爾菲法方式進行研究，透過 7 位專家學者，彙整專家學者的共識，提出對國民運動中心智慧化趨勢發展相關建議，透過兩回合專家問卷調查統計，所得到的智慧化關鍵因素共有「傷害監測系統」、「健康監測系統」、「影像監測系統」、「人流分析」、「汽機車停車充電站」、「5G 高速網路」等共計 19 項，讓國民運動中心經營者能朝此方向做設備、設施上的提升，增進設備設施智慧化，不僅讓場域提升，也讓台灣的國民運動中心，能越來越智慧化，在未來發展上能與先進國家並駕齊驅。

關鍵字:國民運動中心、智慧化趨勢、關鍵因素

Graduate School of Business and Administration, Shu-Te University

A study of the key trends of sports center facilities Intellectualization

Student: Tu, Hui Yu

Advisors: Dr. Liu, Kun Yu

ABSTRACT

With the development of technology and 3C products, the world is stepping up the investment of 5G areas. Regular exercise is no more just a slogan, people are already awareness that regular exercise can be benefit to our body in many aspects. Taiwanese government is dedicated on improving sports policy implement, such as Sports I Taiwan, Sunlight Fitness Promotion and Sports Population Doubling plans. Besides, government are planning to build more Civic sports centers throughout Taiwan, offering a better and more convenient exercise environments for residents. The purpose of this research is to understand the current situation of Civic sports centers throughout Taiwan, whether the sports facilities can adapt to the current environment, and to understand the future trend of the Civic sports centers in Taiwan.

This study conducted research through the modified Delphi method. Through seven experts and scholars, focus on the key trends of sports center facilities' intellectualization.

Through two rounds of expert questionnaires and statistics, the results shows that the key factors of intelligence obtained include "injury monitoring system", "health monitoring system" and "image monitoring system", "People Flow Analysis", "Car and Locomotive Parking and Charging Stations", "5G High-speed Network" and other 19 items in total, so that the operators of the Civic Sports Center can improve equipment and facilities in this direction, and enhance the intelligence of equipment and facilities. It not only improves the field, but also enables Taiwan's Civic sports

center to become more and more intelligent, and to keep pace with advanced countries in future development.

Keywords:Civic Sports Center, Smart, Key Factors, Future Trend.

誌謝

轉瞬之間，從大學大三下學期，聽取身邊家人、師長的建議，希望可以讓自己增加更多知識，多一份學位，才毅然決然決定要念研究所，利用大學尾聲的時間先提前修課，才能順利在大學四年完成後，再多一年的時間拿到碩士學位，這篇論文能夠完成，首先要感謝我的指導教授劉昆祐老師的教導，昆祐老師是我從大學時期就非常尊敬、敬佩的一位老師，在許多方面都幫助我許多，這次撰寫的論文主題，是自己很有興趣的領域，但很清楚自身的知識跟能力都還不足，非常感謝老師很細心的指導我，不僅是在專業知識上的指導，或是生活態度、或是未來就業上的建議，老師都會很認真的教導我，給我很多啟發，提醒我要特別注意很多小細節，從論文主體的討論到最後的論文修改，由衷感謝老師毫不吝嗇的指導，才能讓今天這篇論文如期完成。

還有感謝在論文口試階段，許龍池教授與馬上鈞教授，在百忙之中前來擔任我的論文口試委員，兩位教授都用自己的專業知識與能力，不吝嗇的給予我非常多的建議，讓我能把論文修改得更好、更完整。

最後我要感謝大學及就讀研究所的期間，有非常多的師長及身邊的朋友、同學的協助，在遇到困難或是想放棄時，給予很多的協助與建議，還有感謝身邊的家人跟朋友的支持、陪伴及鼓勵，讓我可以專心的完成學業，沒有其他的牽絆，尊重我每一個決定，最後，感謝自己能夠堅持、順利念完碩士學位，希望未來可以將自己所學運用在生活及工作當中，持續的努力學習更多知識。

涂惠瑜 謹誌於

樹德科技大學經營管理研究所

2022 年 7 月

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iv
目錄.....	v
表目錄.....	vii
一、緒論.....	1
1.1 研究背景-----	1
1.2 研究動機-----	2
1.3 研究目的-----	3
1.4 研究問題-----	3
1.5 研究限制-----	3
1.6 名詞釋義-----	4
二、文獻探討.....	5
2.1 國民運動中心沿革-----	5
2.2 國民運動中心現況與發展-----	6
2.3 國民運動中心相關研究-----	10
2.4 各類別產業未來趨勢相關研究-----	13
2.5 關鍵因素相關研究-----	15
2.6 各國發展趨勢-----	16
三、研究方法.....	19
3.1 研究方法-----	19
3.2 研究工具-----	19
3.3 研究對象-----	21
3.4 研究流程-----	23

3.5 研究工具的編制	24
四、 結果與討論	27
4.1 第一回合德爾菲問卷調查結果	27
4.2 第二回合德爾菲問卷調查結果	33
4.3 討論	37
五、結論與建議	39
5.1 結論	39
5.2 實務上的建議	41
5.3 未來研究方向	42
5.4 國民運動中心智慧化挑戰	42
參考文獻	43
中文部分	43
英文部分	46
附錄一 第一回合德爾菲專家問卷	47
附錄二 第二回合德爾菲專家問卷	51

表目錄

表 2-1 2019 年到 2022 年興建之國民運動中心表	7
表 2-2 國民運動中心相關研究表	10
表 2-3 各類別產業未來趨勢相關研究表	13
表 2-4 關鍵因素相關研究表	15
表 2-5 各國發展趨勢表	18
表 3-1 研究專家學者資料表	21
表 3-2 研究流程表	23
表 3-3 國民運動中心設施未來趨勢問卷之參考文獻表	24
表 3-4 平均數代表涵義表	25
表 3-5 一致性判斷表	26
表 4-1 設施智慧化統計分析表	28
表 4-2 營運系統智慧化統計分析表	29
表 4-3 網際網路智慧化統計分析表	30
表 4-4 智慧手持裝置統計分析表	31
表 4-5 第二回合指標分析表	34
表 4-6 前後回合差異表	35
表 4-7 關鍵因素指標表	36
表 4-8 智慧化趨勢關鍵因素指標排序表	37

一、緒論

1.1 研究背景

科技越來越發達、3C 產品日新月異，但科技產品帶來的便利也讓我們越來越不需要到戶外，許多事項皆可以使用數位產品來達到自己的需求，但也因為越來越便利，民眾能接觸的資訊更多，連我們隨時會使用到的行動通訊技術，全球都來到 5G 的新時代，有相當多養生的健康資訊，讓民眾運動意識越來越普及，運動不再只是一個標語，民眾更知道想要活的健康、活得久就是需要運動，許多先進的國家也有很多相關的運動政策，台灣運動政策的實施，希望可以提升國民規律運動的人口，人民運動意識提升，對運動的需求提升，所以政府積極的建置國民運動中心，提供民眾有更好、更方便的運動環境。

世界衛生組織(2006)提到動態生活的重要性，計畫中也指出，健康促進政策應該導向增加民眾日常生活中體能活動的參與，我國自 1997 年起，陸續推動「陽光健身計畫」、「運動人口倍增計畫」等計畫，始見成效後，2010 年起，以中程計畫推動為期六年的「打造運動島計畫」，2016 年起以「運動 i 台灣計畫」，願景在於「自發、樂活、愛運動」，其中「自發」為強化國人自發性、自主性的規律運動習慣；「樂活」為讓運動結合生活及文化，發展地方性的特色運動；「愛運動」為培養國人運動興趣，使國人從為個人健康而運動，提升為愛好運動而運動(體育署，2015)。國內外也提出許多運動的相關政策，中國大陸積極推動全民健身計畫，積極發展全民健身事業，落實城市公共體育設施用地定額，及學校體育場地設施規定，建設群眾體育鍛鍊的場地設施，從學校、鄉鎮農村為重點培養體育運動。日本推動終生運動計畫，希望邁向終生運動的社會實現，地區運動環境也增強，積極發展全國的綜合型地方運動俱樂部，培養更多相關運動的指導員，讓每周規律運動的人口提升。韓國推動的運動政策，因應政策修建了 1,916 個居民小區體育設施，設置了 860 個籃球場，並在每個市、道成立了社會運動中心，透過這些設備的提升，讓運動的人口增加很多，也因為運動的需求提升，更是培育更多運動相關人才，讓全民可以提升更多運動知識。

體育署自 2010 年起至 2017 年推動「改善國民運動環境及打造運動島計畫」，補助地方政府興建 30 座國民運動中心，已全數完工啟用，國民運動中心在先進國家而言，具有培養國民運動風氣、養成規律運動人口之作用，選擇在便捷的地方興建多元性運動設施，提供民眾一個優質、平價、便利又多元的運動場館，可以提升當地民眾更好的運動場所(體育署，2014)，近幾年來，因台灣的運動人口率逐漸增加，國民運動中心的興建成果也是有目共睹，

政府推動「充實全民運動環境計畫」，打算補助人口達到七萬的地區，能夠申請補助，打造適合當地民眾使用的全民運動館。目前全國各縣市都興建很多座國民運動中心，其中高雄屬於這一塊相對落後的地方，高雄市政府也設定，目標在2023年完成三座國民運動中心，透過委外經營模式，提供高雄市民使用，從中可以看出運動這件事，只會越來越提倡，受到大家的重視。（體育署，2021）

台灣的運動產業在2021至2025年這五年間會快速成長著，除了運動的人口越來越多以外，全民也願意花更多的時間跟金錢在運動上面，不論是上健身房運動、或是上私人教練課程，都是越來越多人重視，2019年也因新冠肺炎的來襲，深深影響到各行各業，其中運動產業也深受影響，人們有一半時間不能到戶外運動，（何金逢，2021），導致許多的線上課程開始廣受民眾青睞，可以在家也能達到運動的目的，在這個變遷速度很快的時代，要如何因應變化也至關重要，運動器材品牌也推出在家可以上課的運動魔鏡、居家健身器材等等，竟然運動已是大家不可或缺的事情，那要如何讓運動更加便利、更加有效率，了解運動的未來趨勢。

1.2 研究動機

因應當時的台灣運動政策，各地地方政府積極建設國民運動中心，但在這種科技進步快速的時代，以前建設的運動中心設備與設施，可能已經無法因應現在的大環境，科技越來越發達，全球每個領域已經全面越來越智慧化，推動運動場館智慧化勢必也會是未來趨勢，不僅可以增加更多便利性，民眾可以透過手機、穿戴裝置設備、攝像鏡頭等科技裝置，讓自身的運動數據紀錄在自己的裝置上面，透過技術分析、身體組成分析，產生屬於自己的運動報告，讓運動效果更加提升，使用上也越來越便利。2019年也碰上新冠肺炎疫情肆虐，全球各地確診者林立，重挫經濟、影響民生，人們的生活模式也受到巨大的改變，為了防止病毒的散播，政府也制定很多相關的防疫管制，各項產業都受到影響，運動場館也全面停業，當熟悉的生活型態受到改變，未來我們也勢必要與這個病毒共存，這種生活型態的改變，讓許多科技產品的推出更引人注目，透過智慧化器材、線上課程在家也能運動，進而達到規律運動的習慣。帶來運動場館的變化，VR、智能設備、線上課程、互動式裝備，都漸漸更受到矚目，運動產業也勢必要做出一些運動場館轉型的變化。

2022 健身趨勢調查中，以下十項運動趨勢為：智慧型穿戴裝置(Wearable Technology)、居家健身(Home Exercise Gyms)、戶外運動(Outdoor Activities)、自由重量訓練(Strength Training with Free Weights)減重運動(Exercise for Weight Loss)、私人教練(Personal Training)、高強度間歇訓練

(HighIntensity Interval Training(HIIT))、自重訓練(Body Weight Training)、線上直播訓練課程(Online Live and On-Demand Exercise Classes)、健康顧問(Health/Wellness Coaching)上述十項趨勢為運動健身趨勢(Walter R. Thompson, 2022)，其中『居家健身』首度進入排行榜就位居第 2 位，可見虛擬課程的影響力不容小覷。市場研究報告也顯示，因新冠肺炎的關係，健身房、瑜珈教室、舞蹈教室等相關運動場所停業，讓原本有運動習慣的民眾轉為在家運動、找尋零接觸的運動替代方案，或是開始嘗試不同的運動項目。運動相關產業為了留住原有的會員，許多健身房也開始將原本實體課程轉往線上發展，讓實體課程開放的同時，民眾也多了一個在家就可以參與線上課程的選項，讓運動更加便利。(Walter R. Thompson, 2022)。

從上述這些可以看到運動在未來一定會有許多不一樣的突破，本研究主要想探討透過時代的改變，台灣未來運動產業將會有甚麼變化與趨勢。

1.3 研究目的

從上述的研究背景與動機可以發現，國民運動中心的興建是國民運動的基礎，透過這些建設可以讓台灣運動的人口越來越多，然而大環境的快速改變，要怎麼讓原有運動習慣的人可以更有效率、更好的運動品質，所以國民運動中心的未來趨勢是本篇主要探討的目的。

本研究主要欲瞭解國民運動中心現況、運動設施是否可以因應現今的大環境，瞭解台灣的國民運動中心未來趨勢，蒐集國內國民運動中心現階段的設備、設施，瞭解國外運動中心的發展，進一步的去了解國內國民運動中心未來趨勢。

1.4 研究問題

- (一) 國民運動中心運動設施現況?
- (二) 國內外國民運動中心智慧化設施?
- (三) 國民運動中心設備、設備智慧化趨勢?

1.5 研究限制

- (一) 本研究對象為國民運動中心，研究結果只適用於國民運動中心，其他運動場館相關產業將無法推論。
- (二) 本研究使用修正式德爾菲法研究方法，經過多名專家學者意見分析，但因德爾菲法較主觀，所以仍然不能百分之百代表每一個國民運動中心。

1.6 名詞釋義

(一) 國民運動中心

本研究中所稱「國民運動中心」乃指建置於都會區並以室內運動為主的建築設施，可作為民眾日常運動、休閒、活動之場所。內容須包含室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場等六大必要之核心運動設施，以提供國人優質之運動環境。其次，為了提高民眾之使用意願，發展地方運動特色，各直轄市或縣（市）政府可視區域特性與需求，規劃建置能契合並推廣當地風俗民情的特色運動空間，並視當地未來辦理地區性運動賽會之情況需求、基地與經費條件，酌量將辦理賽會所需之硬體規格列入國民運動中心之規劃。(教育部體育署，2014)

(二) 運動設施

運動設施為提供國民參與體育活動，於運動休閒園區或各類用地設置之下列室內外運動設施。包含運動中心、體育館、綜合體育館、田徑場、游泳池、球類運動場館、技擊運動場館會使用到的器材及其附屬設施。(教育部，2018)

(三) 智慧化趨勢

智慧化趨勢主要是指時間軸上的某個可見動向，透過市場調查、產業分析與消費者訪談等研究，可推出運動中心的智慧化趨勢。

(四) 運動產業未來趨勢

運動產業是提供民眾從事運動，促進運動推展，具有增進國民身心健康、提升體能及升國品質的產業，本研究的運動產業未來趨勢是指，透過消費者或專家學者的填答，目前運動產業的可見動向為何。

(五) 智慧化場館

本研究的智慧化場館是指，運動場館利用先進的技術設備、設施，運用科學智慧的運營管理模式，所創建的科技場館。

二、文獻探討

本章探討國民運動中心運動設施及未來趨勢之相關研究，本章分為六節，第一節為國民運動中心沿革，第二節為國民運動中心現況與發展，第三節為國民運動中心相關研究，第四節為各類別產業未來趨勢相關研究，第五節為關鍵因素相關研究，第六節為各國發展趨勢。

2.1 國民運動中心沿革

體育署自 2010 年起至 2017 年推動「改善國民運動環境及打造運動島計畫」，補助地方政府興建 30 座國民運動中心，當時各個國家開始提倡運動的重要性，台灣運動政策也開始執行，政府為了運動參與人口數、規律運動人口數可以每年成長 0.5%-1%，陸續辦理運動檢測、推廣運動知識、招募體育志工等等活動，其中興建國民運動中心也是政策當中重要的一環，希望可以提供給民眾一個平價、優質的運動場所，讓更多開始願意運動的民眾，有良好的場所可以使用。國民運動中心採用先招商再動工之執行模式，在國民運動中心完工後，營運廠商即可進駐營運，也陸續再台灣各個縣市興建國民運動中心。(教育部體育署，2017)

台灣從民國 2009 年，開始有官員提出希望可以提升國民運動的相關政見，以台灣能在 2013 年前興建多達 50 座國民運動中心為目標，雖然 2013 年前全台灣只興建了 13 座國民運動中心，卻也開啟國民運動中心在台灣序幕，而其中的 12 座國民運動中心，皆落成於台北市，全台灣首座的國民運動中心在 2003 年啟用，為中山國民運動中心，後來依序在北投、中正、南港、萬華、士林、內湖、信義、松山、大同、大安、文山，11 個行政區建設國民運動中心，使得民國 100 年前台灣就擁有 12 座國民運動中心。在當時進入國民運動中心，只需 50 元的費用，國民運動中心幾乎成為台北人最喜歡去的地方，根據資料顯示，台北市當時有六成三的民眾有運動習慣，成為全台灣運動人口最多的城市，2012 年新北市也興建新北市第一座國民運動中心，各縣市也都陸續開始興建國民運動中心。(教育部體育署，2014)

綜合上述資料顯示，透過國民運動中心的興建，確實能夠提升規律的運動人口，地方政府透過公辦民營方式，讓有心投入運動產業的廠商不必投資高成本的場館建設，就有機會獲得大型複合運動健身中心的經營權，讓原本很多不是運動場館專業的經營者，也透過這個方式投入運動產業，台灣也從 2003 年，到現在已經 2022 年，還在陸續興建國民運動中心，表示國民運動中心，對民眾已經是一個不可或缺的運動場所。

2.2 國民運動中心現況與發展

國民的建康是國力的基礎，運動中心在先進國家而言，具有培養國民運動風氣、養成規律運動人口之作用，選擇在便捷的基地上興建多元性運動設施，對運動之推廣會較具成效(教育部體育署，2014)。世界許多先進國家都非常很重視民眾的體能與健康的發展，提升運動休閒的場館，讓運動的風氣更深植民眾的心，列為很重要的施政方向。民間也有許多運動相關專業的公司團體，政府興建許多國民運動中心，委外民間相關專業能力的團體經營，不僅讓民間團體導入運動產業，也提升市民的更多便利的運動環境。(周宇輝、陳逸杰、鄭童允，2020)

台灣全國縣市目前總共興建高達 53 座國民運動中心，其中台北市 12 座，新北市 16 座，桃園市 7 座，台中市 6 座，台南、高雄各 1 座，其餘縣市 10 座，共計 53 座國民運動中心，台灣從 2003 年擁有第一座國民運動中心，到現今 2022 年，已過了將近 20 年的時間，本研究整理出從 2019 年到 2022 年這三年內興建之國民運動中心，了解目前運動中心的設備器材，與教室規劃。

現今的國民運動中心，不僅只是一個讓民眾去運動的場所，不在是以前傳統的經營模式，透過時代的改變，現今的國民運動中心還提供健康服務、藝文體驗、運用科技等等的事務，很多國民運動中心都會舉辦運動相關講座、老年人的運動檢測，將運動融入大家的生活，減少因疾病產生的衰弱，延長老年人的壽命，運動中心也利用一些閒置的空間導入藝文展覽，讓來運動的民眾不僅能夠享受運動中心提供的設備，還能同時享受到藝術的氣息，讓心理跟身理都達到滿足的效果，再來台灣的國民運動中心，也導入很多運動科技，例如：智能運動軟體、VR 虛擬實境、智能地墊、無污染的運動設施，透過時代的改變，運動中心的提供的不在只是簡單的運動場所，更是民眾閒暇的休閒時間也能去的場所，是一般小型的運動健身房、工作室無法做到的。(周宇輝、陳逸杰、鄭童允，2020)

各地方政府推動國民運動中心 2.0 計畫，早期推動「改善國民運動環境及打造運動島計畫」已於 2017 年期滿，我國運動人口比率由 2010 年 80.5%，至 2020 年提升為 82.8%，民眾對於運動設施需求日漸提高，過往國民運動中心之設施內容皆圍繞國民運動中心六大核心：“室內游泳池”、“體適能中心”、“韻律教室”、“羽球場”、“綜合球場”、“桌球場”運動設施，現今國民運動中心 2.0 提倡，各地方政府興建運動中心，可依照該地區的需求進行規劃，結合地區特色興建運動中心，體育署為普及全民運動，放寬設置標準，以行政區人口數達 7 萬人即可補助興建，目前國民運動中心也較缺

乏高齡者族群、身心障礙族群、親子的應用空間，國民運動中心 2.0 提倡為了提升全民運動，保障各族群都有平等的運動空間，將會依法設置全民適用的舒適環境，讓全民都能使用的舒適、專業、又安全的運動環境。(體育署，2021)

我國原有興建的國民運動中心，平均使用年數約 16 年，隨著時間上的拉長，部分場地已逐漸破損，雖然仍有在維護與修正，但使用年限較長，確實有些風險，在一些設備上也略有不足，無法因應現今人民需求。因此政府提出新的體育政策，以「全民愛運動，生活更精彩」為標語，補助各地方政府能廣設全民運動設施，興建全民運動館，設備會參照過往國民運動中心的模式，但結合新形態的運動、營運模式，更參考國外的經驗，希望全民運動館能達到身、心、靈的全人發展，保留過去好的模式，新增現代人需求的課程，打造出一個不管任何年齡層都能放鬆運動、增進身心的場所。(教育部，2020)

表 2-1

2019 年到 2022 年興建之國民運動中心表

運動中心	地區	啟用日期	設施	備註(特別)
潭子國民運動中心	台中	2021	游泳池、百坪健身房、多功能教室、兒童體適能教室、飛輪教室、多功能球場、兒童運動訓練場、魔技運動傷害防護、韻律教室(TRX、空中瑜珈)	1. 兒童獨立體育學院 2. 魔技運動傷害防護
大里國民運動中心	台中	2021	室內游泳池、多功能教室、多功能球場、壁球場、健身房、TRX 教室、飛輪教室、兒童遊戲	1. 喜寶兒童體適能工作室

長春國民運動中心	台中	2020	區、喜寶兒童體適能工作室、	
			健身房、兒童體適能教室、綜合球場、壁球場、室內外游泳池、韻律教室、多功能教室 (TRX、空中瑜珈)	1. 寶貝龍兒童運動館
鳳山運動園區	高雄	2019	健身房、羽球館、室外游泳池、體育館、直排輪場、網球場、有氧教室、飛輪教室、舞蹈教室	1. 擁有觀眾席、球員休息室的體育館
五股國民運動中心	新北	2020	健身房、室內游泳池、韻律教室、飛輪教室、	1. 戶外綠地公園
新店國民運動中心	新北	2021		1. 智能地墊教室
			兒童遊戲區、室內游泳池、桌撞球室、懸吊訓練教室、智能地墊教室、韻律教室、兒童體操教室、健身房、飛輪教室、綜合球場、羽球場	2. 兒童體操教室 (元氣小熊體操團隊)



八 德 國 民 運 動 中 心	桃園	2021	閱讀區、兒童遊戲 室、游泳池、TRX 教室、瑜珈教室、 飛輪教室、韻律教 室、體適能中心、 綜合球場、多功能 球場	1. 公益 銀髮 族課 程 3. 全家 便利 商店
彰 南 國 民 運 動 中 心	彰化	2021	室內游泳池、空中 瑜珈教室、懸吊教 室、飛輪教室、桌 球場、羽球場、健 身房、韻律教室、 綜合球場	1. 銀髮 族循 環訓 練站 2. 智能 營運 服務 等智 慧科 技應 用系 統

從表 2-1 中可以發現，2019 年到 2022 年興建的國民運動中心，健身房、多功能運動教室已經是國民運動中心一定會有的場域空間，可以看出現今的民眾都比較喜歡這類型的運動，國民運動中心的智能設備系統，也陸陸續續越來越多，現今的國民運動中心，也揮別過往，將打造出更多讓民眾不僅能運動健身，也能學習更多不一樣的課程。

2.3 國民運動中心相關研究

台灣從 2003 年擁有第一座國民運動中心，本研究至碩博士論文網，透過”國民運動中心”關鍵字的搜尋，國民運動中心的論文從 2011 年至 2021 年共計 69 筆相關論文，表示國民運動中心在運動這一塊是受到大家的重視，有多位研究者以國民運動中心為研究主題，其中關於設立國民運動中心、營建指標、營運績效主題的論文共有 17 篇；關於體驗行銷、滿意度、服務品質、氛圍、忠誠度主題的論文共有 37 篇；其他關於人力資源、電子支付等等的主题共有 6 篇；關於智慧化趨勢的相關論文共有 1 篇，從上述關於國民運動中心的論文中，可以看出，多數的研究者研究主題以消費者的體驗、滿意度、忠誠度為主，研究國民運動中心未來趨勢的研究相對少，是國民運動中心研究中缺乏的一環。

表 2-2

國民運動中心相關研究表

研究者	年分	研究題目	研究對象	內容
余泳樟	2021	國民運動中心智慧化關鍵成功因素之研究	運動中心	透過導入資訊系統、運用數據資料庫、活化物聯網、建構行動導覽、線上教學平台等作為，持續追求創新並滾動式修正，藉以滿足使用者多元需求，以成就智慧化營運管理進而提升運動中心績效。
翁書邵	2020	以物聯網打造智慧運動中心之研究	運動中心	透過現階段物聯網之技術，將固定的器材、場地與課程管理，做到數據的收集、傳輸與應用。透過感測器，分為有限傳輸與無線傳輸，與運動中心資訊科技系統結合成為完整的智慧運動中心。

李鈞慈	2021	民眾對於運動中心的消費體驗滿意度及再購意願關係之研究－以蘆竹國民運動中心為例	運動中心消費者	研究發現在運動中心顧客的消費體驗方面，不同可支配所得/月、居住地、使用次數/月使用者有顯著差異；不同年齡、婚姻狀況、使用時段、得知訊息方式的使用者則有部分差異。
彭小惠	2021	臺南市永華國民運動中心服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究	運動中心消費者	研究發現場館的器材、設施維護提升，都可以讓顧客更加滿意，已場館的消費者來說，女性也大於男性，表示女性運動意識提升，應多開設一些女性專門課程，吸引更多相關族群。
廖柏勛	2018	國民運動中心服務品質關鍵屬性之研究——以屏東市國民運動中心為例	運動中心	研究中發現國民運動中心使用者對場地器材設備的安全性、是否具有良好的先進設備、能不能做好運動設施的妥善管理、定期維護，都是使用者非常重視的，針對這些項目做出改善，就能提高整體滿意度。
楊乙軒	2013	台北市市民運動中心設施管理指標建構之研究	運動中心	運動中心設施設備維護週期、設施設備之好壞也是吸引消費者意願最直接的考量因素之一，透過多方面的考量才能使營運績效更

			佳、品質更好，吸引共多使用者到運動中心。
林美伶	2020	運動中心經營現況與策略之研究－以彰化縣國民運動中心為例	運動中心
張家榮	2020	高齡者智慧運動場館商業模式－以新莊健康樂活促進中心為例	運動場館
			彰北國民運動中心透過組織、定價、人力、促銷、公共關係、資訊策略的提升，將運動中心的實際現況以數字方式呈現，修正營運運動中心，達到永續經營的目的。
			研究發現隨著國民健康意識提升，但台灣也漸漸進入高齡化社會，如何整合資源開發更多元專業的運動服務，透過智慧化的場館設備，運動結合醫療，都是未來台灣面對高齡化社會的趨勢。

從表 2-2 中可以發現，綜合研究者觀點，運動產業已有越來越多的研究，從消費者的使用分析、場館的器材設備、行銷策略這些部分的提升，能改善運動產業目前面臨的問題，不僅是現在高齡化帶來的挑戰，還是疫情之下生活型態的改變，透過不同面向的提升，都能讓運動的品質更好，讓大家更喜歡運動。

2.4 各類別產業未來趨勢相關研究

表 2-3

各類別產業未來趨勢相關研究表

研究者	年份	研究題目	研究對象	內容
連文賢	2018	感應器集線器之發展現況與未來趨勢	感應器集線器	物聯網是現在大家都很熟悉的智慧方式，各式各樣的聯網裝置都出現了感應器的應用，近年來更有越來越多新型的感應器出現，導致感應器集線器的需求升高，且角色更為吃重，已經可以被視為減少應用處理器負擔的一個協作處理器，讓感應器集線器的技術越趨向多元化的發展。全球多家半導體晶片設計大廠無不相繼投入此一新興應用領域，無時無刻關注此一發展趨勢的變化，由此可見感應器集線器對於全球電子產品設計的重要性。因此，本研究收集相關文獻以了解目前市場上感應器集線器之發展現況。
陳睿銓	2017	社交平台經濟模式對傳統餐飲業未來趨勢與發展	傳統餐飲業	餐飲服務業非常重視與人之間的互動，所有的決策都應該以人為本，先探討市場環境組成，在從消費者行為模式角度出發設計產品以及服務，藉此延伸出企業的決策分析、以及價值鏈。一來可穩固顧客關係，藉此強化顧客對餐飲服務業的認同感，讓整個社群處於活絡的狀態，進而達到增加營收的目的。而一家良好的餐飲服業，因妥善利用資訊科技，找在市場中對企業有

黃曉曼 2016 低成本航空代理商之現況與未來趨勢

廉價航空

利的新資訊,並且經由下列流程中建置價值鏈。

低成本航空代理業者被評選方式則為兩大類,同業引薦以及使用公開招標。其被評選因子主要有財務狀況、公司背景和團隊等考量。而代理業者代理航空品牌後之效益最主要是開拓新的旅遊市場,提升公司知名度。至於市場越趨飽和使得獲利縮減、天災人禍和跨國文化差異等,一直都會是代理業者面對的挑戰。不過,代理業者們努力拓展出創新的服務,甚至嘗試跨足開其他產業。未來低成本航空代理商之發展將會繼續以其業界

專業資源維護現有代理品牌的關係,以及爭取新興品牌的代理權。

楊淳貽 2014 台灣第三方支付之市場狀況與未來趨勢發展研究

第三方支付市場狀況

研究發現現今社會越來越講究便利,支付方式也是越來越盛行,其中消費者最重視的就是交易安全性與是否簡單易用,使用者的人數提高,未來也要更加提升相關功能,讓使用者人數越來越多。

從表 2-3 中可以發現,綜合研究者觀點,現今不只運動產業走向智慧化,每個產業都越來越智慧化,透過營運模式跟消費者的付費方式越來越智慧化,也讓處理事情更加方便,更有效率,不同產業透過智慧化的資訊系統、智慧化裝置的提升,不僅可以有更方便的營運模式,也能提升使用者的滿意度,隨著科技的發達,台灣在運動產業中,也陸陸續續會使用智慧化的設備與設施,進而讓民眾更喜歡運動,也更方便的參與運動。

2.5 關鍵因素相關研究

關鍵成功因素的觀念,係從組織經濟學者 Commons(1934)所提出之「限制因素(limited factor)」而來,1970年由哈佛大學教授 William Zani 則提出關鍵成功因素一詞(Key Factors)。Danial(1961)於一篇發表的著作中表明,他認為公司在運用資訊系統時都必定需透過分辨與抉擇的過程,進而需要把資源投入在影響產業的成功因子上,而在決定影響成功之關鍵因素中,多數的產業都擁有三到六項用以判斷的要素,因不同產業而異,必須盡力將這些因素最佳化,讓企業更加順利獲得成功。本研究將多位專家學者研究整理如下表 2-5

表 2-4

關鍵因素相關研究表

研究者	年份	關鍵因素之定義
Danial	1961	決定影響成功之關鍵因素中,每個產業都擁有三到六項用以判斷的要素,但每個產業都不盡相同,所以項目會有所差異,為了達到成功,產業必須將每項因素做到最佳化。
張沼沂	2004	最簡單的意義為:任何一個組織要成功經營,保持競爭力與成長,所必須要具備與掌握的幾項重要因素,倘若不能,就無法達成目標與招致失敗。
余家成	2006	為了讓不同領域、產業的經營者,能將這些關鍵成功因素做到最好,就能夠獲取該領域最好的績效,一方面可以維護企業,一方面達到良好的管理。
曾玟誠	2011	企業在營運的過程中,有很多的因素對於企業系統有正面影響效果,而企業為了要提升企業競爭能力,將幾項因素列為重要工作項目,做好這些關鍵的項目,就能提升整體企業績效,在不同的時空背景及產業環境下,企業營運的關鍵成功因素也不盡相同。

余泳樟 2021 不同產業因其環境、時空背景、政策優勢不同，
關鍵成功因素為維持其競爭力應掌握之重要指
標。

2.6 各國發展趨勢

(一)美國(李斯維球場)

1. 光速網路:

在體育場的周圍分布達 1200 個天線裝置，球場也鋪設長達 400 英里的電纜，希望可以讓體育場中的每個座位、每個場域，都能有路由器的覆蓋，透過在每個角落廣設路由器，讓體育場的網路速度達到最快，將近是其他體育場地的 40 倍。(黃捷，2021)

2. 場館獨立 APP:

透過手機 APP 的方式，將體育場的數據融合在 APP 中，此 APP 有館內導航、統計數據、回放視屏、票卷管理等的功能。美國的地都非常的大，所以興建一個運動場可能有幾百坪的大小，透過館內導航，可以讓民眾更精準的找到自己想去的位址，引導他們找到最快的途徑；電子的票卷也比紙本票卷好管理，也較不易不見，透過 APP 就可以將自己的票卷放置於手機中，只需帶著一支手機，就能做到各項事務。

3. 營運管理系統:

將場館的多項數據，透過營運系統的多屏幕儀表台，追蹤場內多達九個地方的數據操作，例如:人員進出、汽機車停車場、餐飲的銷售、票卷的銷售、社群媒體的管理等等，場館內有幾萬個座椅，如透過人力管理，那將會相當耗費人力，透過系統化管理，將能快速有效率發現問題，解決問題。

4. 影像監控系統:

美國在運動場館設置了將近為司法品質的監控系統，在所有公共場域進行監控，攝影機就多達了 800 多台，不只有進出場的人臉辨識，其中場館的所有地方皆有設置攝影機，希望能減少人力成本，也確保每個場域都是安全的。(黃捷，2021)。

(二)中國大陸(奧體中心)

1. 高畫質觀賽:

使用現在最高速 5G 網路，360 度 8K 高清畫面，全自動跟蹤對焦無死角，讓民眾想看哪個畫面就看哪個畫面，還可以搭配 VR 眼鏡，比現場看到的還要震撼，不會錯過任何一個鏡頭。

2. 智能機器人:

場館中有很多機器人，有維護館內秩序，處理突發狀況，巡邏消毒設備機器人，語音翻譯機器人。

3. 智能分析系統:

透過場館、氣象、賽事、事件、人員、交通、醫療、防疫等跨領域時空數據的匯聚融合，如系統偵測到錯誤的地方，會第一時間通知可處理相關問題的工作人員，讓問題能在最快的時間得到解決。

4. 物聯網絡:

場館加裝了近 8000 個傳感器、控制器，能夠讓運行團隊及時掌握場館內人、車、設備、能源、環境的情況。透過 AI 演算法，能及時識別異常行為。(康文，2021)

(三)日本(國立競技場)

1. 機器人大軍: 創建機器人人村，每個機器人都配備了警衛、翻譯、清掃、迎賓、配送等功能，其中機器人還包攬巡邏檢查、緊急支援等維安作業。

2. 3D 運動員跟蹤技術: 以前的賽事會透過在賽場地各個區域皆有裁判，透過主審來宣布最終結果，導致分析較主觀，日本透過 3D 運動員追蹤系統，在運動場上針對人眼無法精準判斷的微小細節，做出攝影分析，也能將每一個運動員的微小動作、步伐大小、球的落點進行數據分析，這些微小細節都是影響比賽結果的巨大關鍵。

3. AI 智能裁判: 在比賽場周圍設置多處攝影機，這些攝影機不像傳統的攝影機只能錄製跟回放影像，還結合了 AI 智能技術，讓觀眾在看比賽的同時，可以更深入的看到比賽數據，例如:球速、選手的跳躍高度、每一個球的落點分析、選手姿勢分析，透過這些 AI 技術，不僅讓比賽判決更加精準，也提供選手後續可以針對自身的不足去做能力的精進。

4. 人臉辨識技術: 傳統場館人員進場，都是採用人工去核對每個人的身分，是廢長耗費大量時間的事情。很多的人臉辨識系統都堪稱已經達到司法等級，精準度也將快達到百分之百，只需透過事前將所有會進出的人員

先登錄進系統，就能利用幾秒鐘的時間，快速辨別每個進出人員，如發現可疑人物，也能快速辨別，不僅有效率，更提升安全品質(華軒，2021)

表 2-5

各國發展趨勢表

國家	場館	智慧化趨勢
美國	李斯維球場	光速網路、獨立 APP、營運管理系統、影像監控系統
中國	奧體中心	5G 網路、智能機器人、智能分析系統、物聯網
日本	國立競技場	智能機器人、3D 運動員追蹤、AI 智能技術、人臉辨識技術

資料來源:本研究整理

綜合上述的國外運動場館現今的設備使用，如表 2-5 所示，國外現今使用的設備皆高度的依賴網際網路以及電腦 AI 的人工技術，透過這些資訊科技設備，不僅能夠更精準的去辨識監控，不管是人員的進出，亦或是賽事比分的辨別，場域的安全監控，也減少相當多的人力，將人力用在更需要的地方，台灣未來的運動場館，也能慢慢走向這樣的營運模式，引進使用更多的資訊科技設備，讓整個場館的使用上更加便利，提升民眾的使用滿意度，也將人力用在對的地方，不造成人力上的浪費。

三、研究方法

本研究透過探討國民運動中心、國民運動中心運動設施及國民運動中心未來趨勢、發展現況、運動場館智慧化等相關文獻,研究國民運動中心在未來將會是怎麼樣的發展。本章節共分成五節:第一節、研究方法;第二節、研究工具;第三節、研究對象;第四節、研究流程;第五節、研究工具的編制。

3.1 研究方法

德爾菲法(Delphi)是一種匿名式的專家集體決策方法,針對某一主題,匯集專家意見,經由一系列精心設計的問卷,並伴隨相關摘要資訊與先前問卷回應意見的提供,以系統化的方式整合群體專家的專長和意見,獲得問題之答案,此法透過專家匿名各自填答方式,可減少因面對面而產生的互相影響或衝突,使每位填答者可以忠實表達自己的意見,對於團體溝通或預測未來十分有效(黃任宜,2003)

3.2 研究工具

一、德爾菲法的起源

德爾菲法起源:德爾菲法起源於 1950 年代初期美國藍德公司(Rand Corporation)首先發展出德菲技術(Delphi Technique),當時藍德公司在美國空軍的贊助下從事一項國防研究,將其命名為德菲計畫(Project Delphi)。這項計畫是使用一連串廣泛密集問卷,並輔以控制回饋資訊,期望透過專家意見,了解蘇聯戰略設計者的觀點,衡量癱瘓美國軍需工業的最佳攻擊目標群,並估計所需的原子彈數目,以降低軍需品的數量,藉由彙集專家的一致意見,擬定因應蘇俄的戰略計劃。

德爾菲法發展至今,又稱「德菲術」(Delphi Technique),是一種專家意見調查法,以彙整某群特定專家對某一事件的看法和意見,求取共識,提供決策之參考。研究過程中,針對設定的議題,透過專家匿名,不斷書面討論方式,誘導專家(expert)以其專業知能、經驗與意見建立一致性的共識(consensus),進而解決複雜議題(宋文娟,2001)。

二、德爾菲法進行之步驟

德菲法執行步驟:德菲法通常有如下六個實施步驟(林俊光,1998):

(一)參閱相關文獻探討出問題。

(二)針對所定義的問題,決定參與專家與人數。

(三)針對問題設計問卷並將問卷送至參與人員,以不具名方式獨自成第一次的問卷調查。

(四)將第一次問卷調查的結果加以分析。

(五)判斷群體作答的結果是否一致。若不一致,重覆步驟(3),直到一致性為止。

(六)將結果呈現給適當的決策者。

三、德爾菲法之優點(宋文娟, 2001)

(一) 達到集思廣益的效果

許多的意見被獲得,且凝聚在一起,因此提供正確訊息,可信的基礎。

(二) 維持專家獨立判斷的能力

此種技術方式能夠很容易達成團體一致意見,防止對立,或來自他人的壓力,因此參與討論團體成員表示意見時不會感到威脅,能使專家保持獨立判斷的能力。

(三) 打破時空隔離的困境,利於研究進行

解決分處各地,無法齊眾一堂面對面討論溝通的問題。

(四) 不需利用複雜的統計。

德菲法僅利用描述性統計顯示專家意見的一致性與離散性,不需應用到高等複雜的統計技術。

四、德爾菲法之缺點(宋文娟, 2001)

(一) 未能考慮不可預料的事件

(二) 對於模稜兩可的問題難以劃分一定看法

(三) 專家代表性不足

(四) 耗費時間

五、德爾菲法的檢驗方式

德爾菲法常見的檢驗判斷方式,是採用四分位差判斷法,來判斷問卷的一致性,本研究的一致性判別標準採用學者 Faherty 提出的看法,(Faherty, 1979),當四分位差 ≤ 0.6 表示高度一致性;四分位差 $> 0.6 \leq 1.0$ 則表示中度一致性;四分位差 > 1.0 表示低度一致性,專家小組某項目四分位差的數值越大,表示填答者間的看法有較大差異。

六、修正式德爾菲法

由於德菲法的進行常因問卷的多次往返以及耗時耗力而造成問卷的回收率越來越低,因此發展出「修正式德菲法(Modified Dephi Mthod)近年也有越來越的的研究使用修正式德爾菲法,修式德爾菲法將問卷過程化繁為簡,但德爾菲法(DelphiMethod)的精神與優點仍會保有,本研究使用「文獻探討」方式,經參考相關文獻資料後,編製出結構性問卷,取代第一回合問卷時採用開放式問卷匯集專家的個別意見。

3.3 研究對象

本研究以國民中心運動設施與未來智慧化規劃為研究範圍,利用修正式德爾菲法,傳統德爾菲法的專家對象背景應較多樣化,不同背景的專家學者才能達到集思廣益的效果,但因問卷來回次數頻繁,加上來回收問卷來回往返,導致問卷回收效果不佳,因此修正式德爾菲法,在參考相關文獻之後,將直接發出結構性問卷,作為第一回合的問卷調查,不僅能讓德爾菲法預測的誤差變小,也讓專家學者的想法更為集中於研究題目上。因此本研究挑選之相關運動中心營運經理及執行長 5 人、學者專家群 2 人,共計 7 人為本研究的專家學者群,如表 3-1 所示:

表 3-1

研究專家學者資料表:

屬性	編號	服務單位
產	1	丸鐵運動中心經理
	2	丸鐵運動中心執行長
	3	鳳山運動中心營運經理
	4	鳳山運動中心經理
	5	鳳山運動中心營運主任

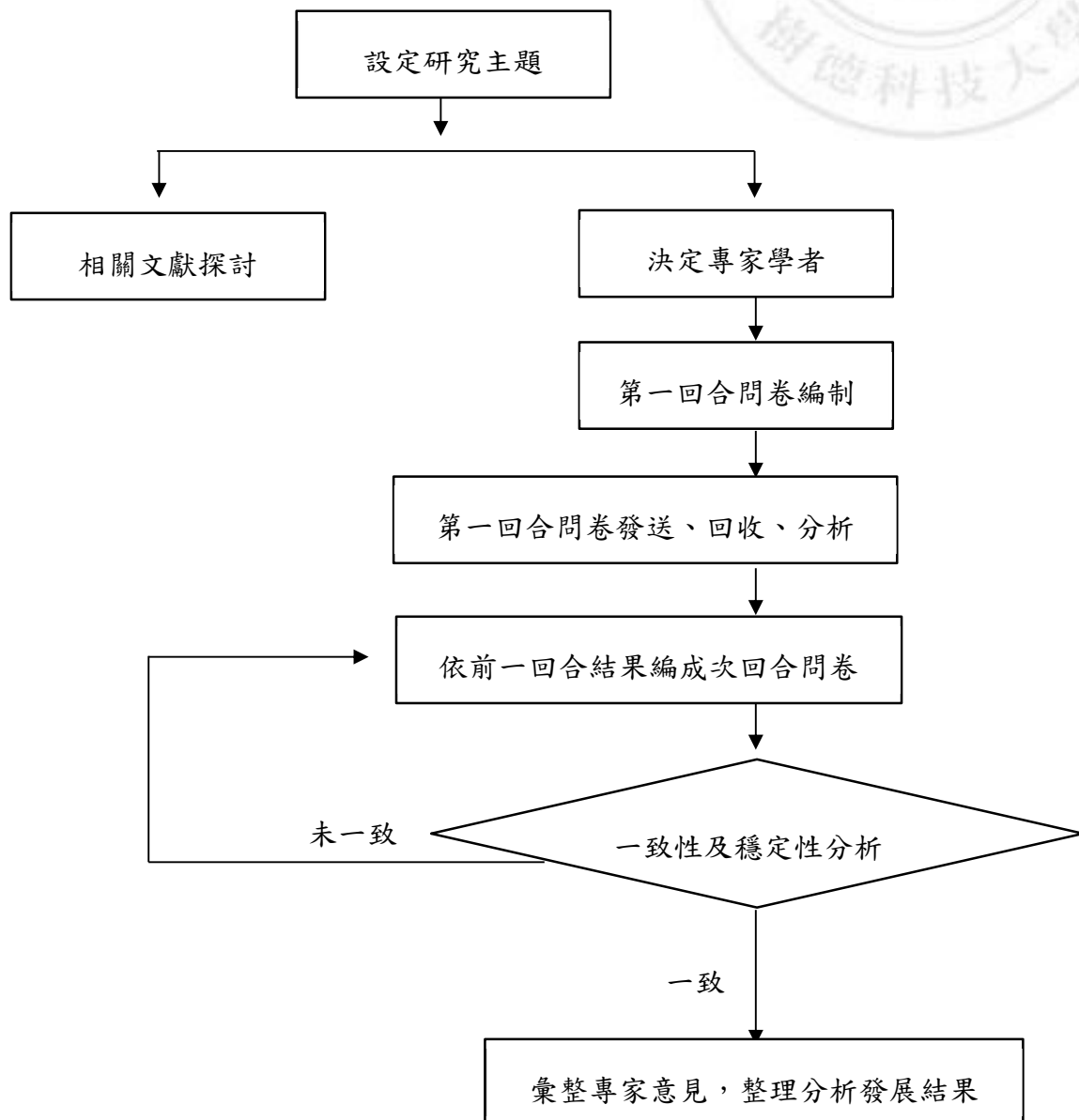
學	6	台灣體育運動管理學會學者
	7	台灣體育運動管理學會學者



3.4 研究流程

表 3-2

研究流程表



3.5 研究工具的編制

- (一) 本研究使用修正式德爾菲法，省去傳統德爾菲法因第一次問卷多次的往返，以及耗時耗力導致問卷回收率越來越低，收集國內未來趨勢相關之論文文獻，透過文獻探討資料，整理出「國民運動中心運動智慧化趨勢關鍵因素問卷」，作為修正式德爾菲法第一次問卷內容，其參考文獻如表 3-3 所示。

表 3-3

國民運動中心智慧化趨勢關鍵因素問卷之參考文獻表

作者	年份	論文名稱
李幸娟	2016	化妝品原料未來趨勢之探討
曾俊傑	2016	台灣臨床心理服務未來趨勢:透過衛生福利統計資料庫的初步探討
黃馨慧	2013	國內老人照護政策與未來趨勢之研究
陳宏麟	2020	我國羽球男子雙打近代歷程與未來趨勢
黃柏瑜	2021	柔版印刷的未來趨勢探討柔版印刷可行性應用
洪瑩真	2006	快速消費性產品在台灣的未来趨勢

- (二) 國民運動中心運動智慧化趨勢關鍵因素問卷編制方法:

- 一、由研究者編列出關於國民運動中心智慧化趨勢關鍵因素重要題目。
- 二、發放預試問卷，由丸鐵運動中心經理、鳳山運中心經理，組成專家小組，將第一次預試問卷，由專家精讀後勾選題目是否符合本研究主題，如不符合可提出修正、補充意見，問卷經過修正，將在設施智慧化部分，新增健康監測系統題項一題。
- 三、問卷採用李克特綜合尺度(Likert Scale)分量表依同意程度劃分為「非常重要」「重要」「有點重要」「有點不重要」「不重要」「非常不重要」.並同時給予 6、5、4、3、2、1 的配分，分數愈高就表示

同意該設施、設備為國民運動中心發展趨勢，依照對於德爾菲法的六點量表代表意思之說明為，(平均數 ≤ 2.00 為非常不重要、平均數 >2.00 並且 <3.50 不重要、平均數 ≥ 3.50 並且 <5.00 為重要，平均數 ≥ 5.00 則為非常重要)(Hlden，1993)如表 3-4 所示：

表 3-4

平均數值代表涵義表

	重要程度	平均數範圍
1	非常不重要	≤ 2.00
2	不重要	>2.00 並且 <3.50
3	重要	≥ 3.50 並且 <5.00
4	非常重要	≥ 5.00

資料來源: (Hlden，1993)

(三) 研究實施程序

第一回合問卷發放程序如下：

- 一、將編制完成的「國民運動中心運動智慧化趨勢關鍵因素問卷」以電子信箱寄送的方式，寄給各個專家學者填寫。
- 二、請專家學者精讀各個國民運動中心智慧化趨勢關鍵因素的題項做重要程度的填寫，也請專家學者可針對各題項提出補充意見。
- 三、依據專家學者將第一回合問卷填寫完成後，將根據第一回合問卷回收，整理出第一回合問卷結果，發展第二回合問卷。

第二回合問卷內容及發放程序如下：

- 一、將第一回合問卷回收，剔除未達標準之題項，列出第二回合問卷題項。
- 二、將第一回合問卷各專家學者填答落點、各專家學者補充之意見列出。
- 三、請專家學者依據第二回合問卷題項做重要程度的填寫。

依據兩回合問卷發放回收，結果達到穩定性與一致性，將不發放第三回合問卷。

(四) 研究檢驗方式:

一、平均數重要程度判斷

如表 3-4 平均數值代表涵義表所示，依據六點量表平均數代表的重要程度(Hiden, 1993)，本研究將平均數 <5.00 的題項予以刪除。

二、一致性判斷

如表 3-5 所示，本研究採四分位差法來判斷一致性，當四分位差的數值越大，表示各專家學者對填答看法有較大的落差，而四分位差數值越小，則表示，各專家學者填達看法趨於一致，本研究將四分位差 >0.6 之題項視為未達一致性之題項。

表 3-5

一致性判斷表

一致程度	高度一致性	中度一致性	低度一致性
四分位差	四分位差 ≤ 0.6	四分位差 >0.6 並 ≤ 1.0	四分位差 >1.0

資料來源: (Faherty, 1979)

三、題項穩定性判斷

根據(Franchack, Desa&Norton, 1984)指出，認為第一回合與第二回合專家填答的意見之平均數平均值差異若小於 15%，則表示該題項趨於穩定，本研究會將兩回後問卷做前後回合平均數平均值差異比較，作為穩定性的判斷。

四、結果與討論

本章主要透過國民運動中心運動設施及未來趨勢問卷，調查所獲得的調查結果。本章節共分成三節：第一節、第一回合德爾菲問卷調查結果；第二節、第二回合德爾菲問卷調查結果；第三節、討論。

4.1 第一回合德爾菲問卷調查結果

國民運動中心設施未來趨勢關鍵因素問卷第一回合於2022年6月1日以電子信箱寄送的方式將問卷寄給各專家學者，於6月12日完成第一回合問卷的回收，以平均數來判斷重要程度，依據(Faherty, 1979 Holden&Wedman, 1993)之六點量表判斷，當四分位差 ≤ 0.6 則表示指標達到一致性，本研究也將平均數 < 5.00 的指標刪除。第一回合問卷結果如下：

(一) 設施智慧化

設施智慧化部分包含八個題項，分別為「3D 運動員追蹤」、「E 化教練」、「傷害監測系統」、「健康監測系統」、「LED 智慧健康光」、「LED 眼部穿戴裝置」、「智慧平衡板身體檢測」、「智能置物櫃」，透過分析結果如下表所示：

表 4-1

設施智慧化統計分析表



	設施智慧化題項	平 均 數	標 準 差	四 分 位 差	是否 達 到 一 致 性
1	3D 運動員追蹤	4.714	1.112	1.5	否
2	E 化教練	4.714	0.487	0.5	是
3	傷害監測系統	5.142	0.899	1.5	否
4	健康監測系統	5.714	0.755	0	是
5	LED 智慧健康光	4.714	0.951	0.5	是
6	LED 眼部穿戴裝置	4.142	1.214	2	否
7	智慧平衡板身體 檢測	5.000	0.816	1	否
8	智能置物櫃	5.000	1	2	否

(二) 營運系統智慧化

營運系統智慧化部分包含七個題項，分別為「安全防護機器人」、「櫃台接待機器人」、「AI 人臉辨識」、「互動裝置」、「影像監控系統」、「人流分析」、「汽機車停車充電站」，透過分析結果如下表所示：

表 4-2

營運系統智慧化統計分析表

	營運系統智慧化題項	平均數	標準差	四分位差	是否達一致性
1	安全防護機器人	5.285	1.496	0.5	是
2	櫃台接待機器人	5.000	1.154	1.5	否
3	AI 人臉辨識	5.000	1.000	0.5	是
4	互動裝置	5.142	1.214	1.5	否
5	影像監控系統	5.428	0.786	1	否
6	人流分析	5.714	0.487	0.5	是
7	汽機車停車充電站	5.285	0.755	1	否

(三) 網際網路智慧化

網際網路智慧化部分包含六個題項，分別為「5G 高速網路」、「線上課程教學平台」、「物聯網」、「線上預約系統」、「手機會員卡」、「智慧體育雲平台」，透過分析結果如下表所示：

表 4-3

網際網路智慧化統計分析表

	網際網路智慧化題項	平均數	標準差	四分位差	是否達一致性
1	5G 高速網路	5.857	0.377	0	是
2	線上課程教學平台	4.714	0.755	1	否
3	物聯網	5.142	0.690	0.5	是
4	線上預約系統	6	0	0	是
5	手機會員卡	5.571	0.786	0.5	是
6	智慧體育雲平台	5.285	0.4879	0.5	是

(四) 智慧手持裝置

智慧手持裝置部分包含六個題項，分別為「智慧支付」、「智慧魔鏡」、「穿戴裝置數據」、「會員 APP」、「智能鞋墊」、「智能耳機教練」，透過分析結果如下表所示：

表 4-4

智慧手持裝置統計分析表

	智慧手持裝置 題項	平均數	標準差	四分 位 差	是否 達一 致性
1	智慧支付	5.714	0.487	0.5	是
2	智慧魔鏡	3.857	0.690	0.5	是
3	穿戴裝置數據	5.428	0.534	1	否
4	會員 APP	5.571	0.786	0.5	是
5	智能鞋墊	4.285	1.112	1.5	否
6	智能耳機教練	3.857	1.676	2	否

(五) 專家意見

在第一回合問卷中，專家學者提出以下幾點意見。結果如下：

(一) 設施智慧化

1. 可增加私人教練監控系統，了解教練上課內容跟方式是否合適

(二) 營運系統智慧化

1. 管理人員可利用 APP 連結現場，做入場管理。
2. 如使用智慧體育雲平台，須考量到個資法

(三) 網際網路智慧化

1. 運動中心可以建置自己專屬的 APP

(四) 智慧手持裝置

(一) 會員使用 APP 可以看到自己的運動紀錄與運動監測，更加了解自身的狀態

(二) 智慧耳機教練要看使用項目，如在游泳類水上運動上使用，效果會較顯著

第一回合問卷中，共有 27 個題項，本回合結束將對指標進行分類，分類一:達到一致性，但平均數 <5.000 的指標，本研究將此指標刪除，共計有「E 化教練」、「LED 智慧健康光」、「智慧魔鏡」三項指標。分類二:達到一致性且平均數 >5.000 的指標，本研究將此指標予以保留，共計有「健康監測系統」、「安全防護機器人」、「AI 人臉辨識」、「人流分析」、「5G 高速網路」、「物聯網」、「線上預約系統」、「手機會員卡」、「智慧體育雲平台」、「智慧支付」、「會員 APP」十一項指標。分類三:未達一致性之指標，共計有「3D 運動員追蹤」、「傷害監測系統」、「LED 眼部穿戴裝置」、「智慧平衡板身體檢測」、「智能置物櫃」、「櫃台接待機器人」、「互動裝置」、「影像監控系統」、「汽機車停車充電站」、「線上課程教學平台」、「穿戴裝置數據」、「智能鞋墊」、「智能耳機教練」十三項指標，將未達一致性之指標列於第二回合繼續進行施測。

4.2 第二回合德爾菲問卷調查結果

國民運動中心設施未來趨勢關鍵因素第二回合問卷，於 2022 年 6 月 13 日，以電子信箱寄宿的方式將問卷寄給各專家學者，於 6 月 21 日，完成第二回合問卷的回收，第二回合問卷內容包含第一回合專家所提供之建議，還有 13 項關鍵因素指標，第二回合結果如下：

- (一)第二回合問卷共有 13 項關鍵因素指標，依據第一回合判斷一致性方式，當四分位差 ≤ 0.6 則表示指標達到一致性，結果如下表 4-5，其中達到一致性的關鍵因素有 9 項，分別為「3D 運動員追蹤」、「傷害監測系統」、「LED 眼部穿戴裝置」、「智慧平衡板身體檢測」、「互動裝置」、「影像監控系統」、「汽機車停車充電站」、「線上課程教學平台」、「穿戴裝置數據」、「智能耳機教練」。

表 4-5

第二回合指標分析表

	關 鍵 因 素 指 標	平 均 數	標 準 差	四 分 位 差	是 否 達 一 致 性
1	3D 運動員 追蹤	5.142	0.377	1	是
2	傷 害 監 測 系 統	6	0	0	是
3	LED 眼部穿 戴裝置	4.714	0.487	0.5	是
4	智 慧 平 衡 板 身 體 檢 測	5.285	0.487	0.5	是
5	智 能 置 物 櫃	5.428	0.534	1	否
6	櫃 台 接 待 機 器 人	4.857	0.899	1.5	否
7	互 動 裝 置	5.571	0.534	1	否
8	影 像 監 控 系 統	5.714	0.487	0.5	是
9	汽 機 車 停 車 充 電 站	5.857	0.377	0	是
10	線 上 課 程 教 學 平 台	5.142	0.377	0	是
11	穿 戴 裝 置 數 據	5.714	0.487	0.5	是

12	智能鞋墊	4.857	0.899	1.5	否
13	智能耳機 教練	5.142	0.690	0.5	是

(二)第二回合未達一致性之關鍵因素指標，共有 4 項，根據 (Franchack, Desa&Norton, 1984)，認為第一回合與第二回合專家填答的意見在平均數平均值差異若小於 15%，則表示該題項趨於穩定，將這 5 項未達到一致性之題項，比較第一回合與第二回合的平均值差異，如下表幾之幾，表 4-6 中，差異比皆<15%，因此表示各項指標皆呈現穩定的狀態，表示回合數到此可以結束，不需要再進行第三回合問卷的發放，問卷題項有 70%達到一致性或穩定性時，則問卷也可以停止下一回合，本問卷共有 27 項關鍵因素指標，達到一致性或穩定性的指標共有 23 項，達成率為 85.1%，因此也顯示問卷回合數可以停止。

表 4-6

前後回合差異表

	關鍵因素指標	第一回合 平均數	第二回合 平均數	差異比
1	智能置物櫃	5.000	5.428	8.5%
2	櫃台接待機器人	5.000	4.857	2.8%
3	互動裝置	5.142	5.571	8.3%
4	智能鞋墊	4.285	4.857	13%

(三)第二回合達到一致性的關鍵因素指標共有 9 項，而平均數<5.00 的指標將予以刪除，「將 LED 眼部穿戴裝置」指標刪除，其餘題項將予以保留。

(四)綜合兩回合問卷調查結果，最後剩餘 19 項關鍵因素指標，結果如下表 4-7 中，此為國民運動中心設施未來趨勢關鍵因素。

表 4-7

關鍵因素指標表

部分	關鍵因素指標	平均數
1	3D 運動員追蹤	5.142
2	傷害監測系統	6
3	健康監測系統	5.714
4	智慧平衡板身體檢測	5.285
5	安全防護機器人	5.285
6	AI 人臉辨識	5.000
7	影像監控系統	5.428
8	人流分析	5.714
9	汽機車停車充電站	5.857
10	5G 高速網路	5.857
11	線上課程教學平台	5.142
12	物聯網	5.142
13	線上預約系統	6
14	手機會員卡	5.571
15	智慧體育雲平台	5.285
16	智慧支付	5.714
17	穿戴裝置數據	5.714
18	會員 APP	5.571

19	智能耳機教練	5.142
----	--------	-------

(五)綜合兩回合問卷調查結果，本研究將專家學者一致認為重要的關鍵因素指標整理，平均數皆>5.50，結果如表 4-8 所示:其中專家學者認為傷害監測系統、線上預約系統最為重要。

表 4-8

智慧化趨勢關鍵因素指標排序表

	部分	關鍵因素指標	平均數	排序
1	設施智慧化	傷害監測系統	6	1
2	網際網路智慧化	線上預約系統	6	1
3	營運系統智慧化	汽機車停車充電站	5.857	2
4	網際網路智慧化	5G 高速網路	5.857	2
5	設施智慧化	健康監測系統	5.714	3
6	營運系統智慧化	人流分析	5.714	3
7	智慧手持裝置	智慧支付	5.714	3
8	智慧手持裝置	穿戴裝置數據	5.714	3
9	網際網路智慧化	手機會員卡	5.571	4
10	智慧手持裝置	會員 APP	5.571	4

4.3 討論

綜合上述兩回合的結果分析，可以看到關於運動者的使用安全、健康的項目，消費者可以快速進場、運用手機就可以完成的項目，無須等到進入運動中心還需花費時間繳費的這些項目分數較高，例如:健康監測系統、傷害監測系統、影像監測系統、線上預約系統、手機會員卡、智慧支付、汽機車停車充電站等等。這些項目分數較高的原因，因為多數民眾會來到國民運動中



心運動，都是喜歡運動、會規律運動、享受運動帶來的快樂，透過運動可以讓自己更健康、更幸福，所以能夠健康、安全的運動，一定是必要環節；而現代人的生活多半非常忙碌，所以每個時間的運用都是非常的寶貴，有些人可能將自己的休息時間、工作之餘、跟家人相處的時間拿來運動，所以透過這些項目都可以更有效率的使用這些設備，也能輕易的達到自身的目的。

前面的文獻探討有發現，國外現今使用的設備多半減少人力上的使用，對整個場域的安全也做出較全面的提升，以物聯網打造智慧運動中心，運用手機或是電子設備來讓營運模式更加便利、有效率(翁書邵，2020)，另外，運動中心器材設備的安全性，先進設備是否有妥善管理，是使用者相當重視的一環(廖柏勛，2018)，透過本研究的研究結果可以看出，專家學者認為台灣在未來會興建的設備也將走向安全、便利的方向，未來台灣興建的國民運動中心能有相關的設備提供民眾使用。

五、結論與建議

本章透過第四章國民運動中心運動設施未來趨勢關鍵因素問卷結果，以及第一回合與第二回合問卷，專家學者所提出的建議，提出結論與建議。本章節共分成三節：第一節、結論；第二節、建議；第三節、未來研究方向。

5.1 結論

(一) 設施智慧化

依據問卷填答結果，專家學者認為，國民運動中心在設施智慧化方面，以「傷害監測系統」、「健康監測系統」這兩項最為重要。

國外運動傷害系統的使用，建置了世界最大的運動傷害資料庫，針對運動者在運動中可能會有的運動傷害做出維護(陳宜均、林威秀，2018)，如果台灣能夠擁有此項系統可以大幅的降低運動者在運動過程中產生的傷害，在可能發現傷害前先修正自身的姿勢、動作，提升運動中的安全性；使用健康監測系統能夠詳細的紀錄運動者的運動數據、健康狀態，詳細記錄運動者全身上下有哪些疾病、受傷，哪一些肌群的能力較弱，需要提升，透過系統、教練來建議運動者應該多從事那些相關運動，來提升自身的不足，這樣的系統可以幫助不了解自己身體狀況的運動者，有效率又安全的享受運動的過程，有很多運動者因為不夠瞭解自身狀態，雖然有規律在運動，卻沒有用最適合自己的方式運動，導致自身能力跟體能也沒有太大的突破，如果能新增此項設備，相信可以讓很多運動者受益，更深的體會到運動後自己的那些能力得到提升，進而的更喜歡運動。

(二) 營運系統智慧化

依據問卷填答結果，專家學者認為，國民運動中心在營運系統智慧化方面，以「影像監測系統」、「人流分析」、「汽機車停車充電站」這三項最為重要。

我們從國外的文獻中可以發現到，場域建置影像監測系統，讓場館的所有地方皆有設置攝影機，能夠提升整個場域的安全、也能大幅的減少人力成本，這勢必是未來台灣應該新增的設備，一個在好的場域，如果少了安全，那也是功虧一簣，可以幫助場域更加安全；透過人流分析可以將每個時間點的人員進出數據化，什麼時間點進出了哪些人員，使用那些器材，更能掌握運動中心的使用頻率，進而去分析出運動中心中，那

些設備是比較少人使用的，可能是甚麼樣的原因導致比較少人使用，達到修正運動中心的設備，讓整體使用提升；現在全世界都漸漸在走向汽機車純電化，有朝一日路上可能就沒有燃油車，所以國民運動中心未來勢必要建置「汽機車停車充電站」，讓使用者可以運用運動過程中的這1~2 小時運動的時間，將自己的愛車充滿電，更有效的提升時間上的運用。

(三) 網際網路智慧化

依據問卷填答結果，專家學者認為，國民運動中心在網際網路智慧化方面，以「5G 高速網路」、「線上預約系統」、「手機會員卡」這三項最為重要。

現在所有科技設備都需要靠著「5G 高速網路」去使用，越高速的網路也會讓所有設備使用上來更加的流暢，所以高速網路對運動中心也至關重要，提升了設備運行的效率，就能幫助使用者更加便利；單一行政區人口達到 15 萬人就會建置國民運動中心，為了提供給民眾一個良好的運動環境，所以國民運動中心的課程預約、器材、場地的預約人數更是龐大，而現代人的時間也非常的寶貴，如果可以使用「線上預約系統」預約，能夠大幅提升預約上的效率，可以更快的預約課程，也不會耗費多餘的人力來做人工預約的動作；現今實體的會員卡已經越來越少，運動手機可以將多張會員卡一起整合在手機中，未來國民運動中心提供會員使用「手機會員卡」，也會提升很多便利性。

(四) 智慧手持裝置智慧化

依據問卷填答結果，專家學者認為，國民運動中心在智慧裝置智慧化方面，以「智慧支付」、「穿戴裝置數據」、「會員 APP」這三項最為重要。

現在手機越來越方便，有很多的付費使用，都會直接依照現在的手機系統去做支付方式，如果國民運動中心須付費的設備可以使用「智慧支付」，線上就能將費用付清，也不需要帶現金到現場，能夠提升進場因現場現金收費而耗費多餘的時間；現在有很多人都會配戴穿戴裝置，如果未來自己的「穿戴裝置數據」可以跟運動中心的設備結合，那就會讓使用上更加便利，能夠透過自己的穿戴裝置幫助自己紀錄很多數據，靠著裝置直接連動去調整器材的重量等等，都將會提升運動效率，讓運動品質提高；「會員 APP」可以將運動中心的多項數據整合在裡面，例如：課程表、場地預約、課程購買、使用紀錄，讓會員從手機 APP 就可以

看到每項數據，使用上也會更加方便，這都將會是未來運動中心的未來趨勢。

5.2 實務上的建議

本研究根據文獻探討與問卷發放的調查結果，提出以下幾點建議，作為台灣國民運動中心現在的經營者，與未來的營運者，還有後續研究者做為參考。

(一) 對未來興建的國民運動中心場域提出之建議

台灣目前擁有將近 53 座的國民運動中心，未來也將會陸續興建更多座的國民運動中心，其中目前政府的新政策，將興建全民運動館，持續補助各地方政府興建全民運動館，所以未來國民運動中心將近會有 80 座。

1. 未來的國民運動中心可以增設更多智能設備，將整體運動中心的設施、設備更加走向國際化，也讓民眾可以更便利的使用這些設備，雖然目前已經有多達 50 幾座的國民運動中心，但研究中發現，其實現在有很多座國民運動中心已有先進的智能設備，例如：台北市的大同運動中心擁有智能健康光的運動環境、蘆竹運動中心擁有特色運動智能地墊、訪間的健身房-健身工廠擁有先進的人臉辨識系統，可以看出其實台灣已經漸漸的在走向智慧化，可是這些能提升運動效果、帶來便利的設備較分散，可能一座運動中心會有一項先進的設備，未來的運動中心可以將這些資訊科技設備整合，提供給民眾一個更加全面、完善的運動空間。
2. 國外的運動中心，除了可以讓民眾去從事運動之外，現在還有提供民眾一些運動檢測相關的課程、運用閒置的空間擺設展覽、請各產業專家來運動中心的場域舉辦講座、結合地方的特色活動，這些都是目前台灣的國民運動中心較少見的，如果台灣的運動中心也可以提供這些項目，將可以提供給民眾一個身、心、靈都能全面提升的場域，也將運動中心的場域都能達到使用，不會閒置浪費。
3. 國內場域漸漸越來越完整之餘，國外的設備一定也在持續的新增的更好，希望台灣的國民運動中心，可以多參考國外國民運動中心的經驗，去建置去更多座適合台灣民眾使用的國民運動中心。

5.3 未來研究方向

- (一)本研究只針對國民運動中心為研究，目前坊間運動產業還有很多健身房、小型工作室，建議未來研究者可參考本研究，針對其他運動產業進行研究。
- (二)本研究針對國民運動中心設施未來趨勢做研究，本研究在問卷發放上，只發送給專家學者填寫，建議後續如有相關研究，可以將問卷發放給消費者、使用者填寫，將能夠多方的比較出未來的趨勢。
- (三)本研究使用修正式德爾菲法作為研究方法，建議未來研究者可使用更多不同的研究方法，做更深入的研究。

5.4 國民運動中心智慧化挑戰

- (一)國民運動中心走向智慧化趨勢，器材、設備會逐漸智慧化，但台灣目前也走向高齡化社會，太多的智慧化設備，對高齡者將會是一種負擔，讓他們不敢走進國民運動中心，未來場館也需要在智慧化跟使用者上找到平衡點。
- (二)智慧化的場館，需使用較多的高科技設備，而高科技設備的採購、營運，皆需投入較多的資金，導致雖然想將場館走向智慧化，但礙於成本上的考量，是台灣運動場館營運者的一大挑戰。

參考文獻

中文部分

BookFast 你的全方位智能場館顧問(2022 年 1 月 6 日)。**2022 運動健身趨勢：利用智慧科技創造虛實融合體驗，打造場館專屬特色。**

<https://www.bookfastpos.com/gym-marketing/2022-fitness-trend/>。

何金逢(2021)。**面對 Covid_19 新冠肺炎疫情下對高爾夫球場經營管理之探討**(未出版之碩士學位論文)。台北市臺灣師範大學。

余泳樟(2021)。**國民運動中心智慧化關鍵成功因素之研究**(未出版之博士學位論文)。臺北市國立臺灣師範大學。

余泳樟、鄭志富、陳智彥(2020)。新北市新莊國民運動中心智慧化與發展現況之探討。**輔仁大學體育學刊**，第 19 期，171-186。

余家成(2006)。**宅配服務經營成功關鍵因素之研究**(未出版之碩士學位論文)。台北市國立台灣科技大學。

宋文娟(2001)。一種質量並重的研究法—德菲法在醫務管理學研究領域之應用。**醫務管理期刊**，第 2 期，11-20。

李幸娟(2016)。**化妝品原料未來趨勢之探討**(未出版之碩士學位論文)。台中市逢甲大學。

李鈞慈(2021)。**民眾對於運動中心的消費體驗滿意度及再購意願關係之研究—以蘆竹國民運動中心為例**(未出版之碩士學位論文)。桃園市開南大學。

周宇輝、陳逸杰、鄭童允(2020)。國民運動中心的營運現況與展望。**國民體育季刊**，第 203 期，20-24。

林美伶(2020)。**運動中心經營現況與策略之研究—以彰化縣國民運動中心為例**(未出版之碩士學位論文)。台中市國立台中教育大學。

青瑞學院(2021 年 8 月 21 日)。**揭密東京奧運會上的 AI 科技:從人工到人工智能**。https://www.51cto.com/article/677478.html?_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=wapp

翁書邵(2020)。以物聯網打造智慧運動中心之研究(未出版之碩士學位論文)。

臺北市國立臺灣師範大學。

袁詩弦(2021)。健身房智慧化之消費者方法目的鏈模型-以新北市健身房結合宇康醫電裝置為例(未出版之碩士學位論文)。桃園市國立體育大學。

康文(2021年9月9號)。全運會啟用智慧場館 高科技支援高質量競技。

<https://www.ourchinastory.com/zh/2406/%E5%85%A8%E9%81%8B%E6%9C%83%E5%95%9F%E7%94%A8%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%A0%B4%E9%A4%A8%20%E9%AB%98%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%AB%98%E8%B3%AA%E9%87%8F%E7%AB%B6%E6%8A%80>。

張沼沂(2004)。台灣汽車零組件產業競爭優勢與發展趨勢預測(未出版之碩士學位論文)。台北市國立陽明交通大學。

張家榮(2020)。高齡者智慧運動場館商業模式—以新莊健康樂活促進中心為例。臺大體育學報，第38期，39-52。

教育部(2015年4月19日)。從心愛運動樂活愛臺灣「運動i臺灣計畫」啟動記者會。教育部體育署。

https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=D36FEA4BA1BCBF08。

教育部(2018)。體育運動政策白皮書。臺北市:作者。

教育部(2021)。前瞻基礎建設—城鄉建設充實全民運動環境計畫。臺北市:作者。

教育部體育署(2014)。國民運動中心規劃參考準則。臺北市:作者。

教育部體育署(2021年12月9日)。國民運動中心普及化 體育署推動興建全民運動館。教育部體育署。

<https://www.sa.gov.tw/News/NewsDetail?Type=3&id=3537&n=92>。

連文賢(2018)。感應器集線器之發展現況與未來趨勢(未出版之碩士學位論文)。臺北市國立台北科技大學。

陳宏麟(2020)。我國羽球男子雙打近代歷程與未來趨勢(未出版之碩士學位論文)。台北市臺北市立大學。

陳睿銓(2017)。社交平台經濟模式對傳統餐飲業未來趨勢與發展(未出版之碩士學位論文)。新竹市國立清華大學。

- 曾玟誠(2011)。套裝專案管理導入之關鍵成功因素-以 U 公司為例(未出版之碩士學位論文)。桃園市國立中央大學。
- 曾俊傑(2016)。台灣臨床心理服務未來趨勢(未出版之碩士學位論文)。花蓮縣國立東華大學。
- 黃柏瑜(2021)。柔版印刷的未來趨勢探討柔版印刷可行性應用(未出版之碩士學位論文)。台北市世新大學。
- 黃捷(2020 年 5 月 28 日)。雲娛智慧。<https://kknews.cc/zh-tw/sports/kkbrapb.html>
- 黃曉曼(2016)。低成本航空代理商之現況與未來趨勢(未出版之碩士學位論文)。臺北市國立臺灣師範大學。
- 黃馨慧(2013)。國內老人照護政策與未來趨勢之研究(未出版之碩士學位論文)。台中市逢甲大學。
- 黃馨賢(2021)。臺南市永華國民運動中心服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究(未出版之碩士學位論文)。台南市國立台南大學。
- 楊乙軒(2013)。台北市市民運動中心設施管理指標建構之研究(未出版之碩士學位論文)。臺北市中國科技大學。
- 楊淳貽(2014)。台灣第三方支付之市場狀況與未來趨勢發展研究(未出版之碩士學位論文)。台南市台南大學。
- 劉昆祐(2006)。大鵬灣國家風景區 BOT 營運關鍵成功因素之研究(未出版之碩士學位論文)。國立嘉義大學。
- 鄭婷婷(2016)。專案管理流程工具之發展-以 T 壽險公司影音學習平台專案為例(未出版之碩士學位論文)。新北市淡江大學。

英文部分

Daniel, D. R.(1961).Management Information Crisis.Harvard Business Review.

Faherty, V. (1979) : Continuing social work education: Results of a Delphi survey.
Journal of Education for Social Work.

Franchak, S.J.,Desy, J.,Norton, E. L.(1984).Research and Development Series,
No.250.The Ohio State University at Columbus.

Holden, M. C.,& Wedman, J. F. (1993). Future issues of computer-mediated
communication: The results of a Delphi study. Educational Technology Research
and Development.

Leidecker, J. K.,A. V. Bruno(1984).Identifying and Using Critical Success
Factors.Long Range Planning.

Walter R. Thompson.(January 2, 2022)Worldwide Survey of Fitness Trends for
2022,Volume 26,Issue 1,11-20.

附錄一 第一回合德爾菲專家問卷

第一回合德爾菲專家問卷 國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素研究

各位專家學者您好：

萬分感謝您的協助，使我們的研究能夠順利完成。冒昧請您於百忙之中撥空擔任本研究之專家學者。

本研究目的在於了解國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素。本問卷為"國民運動中心智慧化趨勢關鍵因素"德爾菲專家問卷，本階段為第一回合之專家學者問卷，將智慧化趨勢關鍵因素共分為4個構面27個題項，希望藉由專家學者的專業知識與豐富經驗，進行重要程度的評估。

為達到研究目的，請您詳閱各項題目內容並針對題目重要程度填答，這些設備是否為國民運動中心智慧化的使用趨勢，並針對其給予意見修正。

本問卷填答僅供學術研究之運用，您的寶貴意見絕對保密，感謝您的配合，在此至上萬分感謝。

敬祝 健康 順心。

樹德科技大學經營管理所

指導教授:劉昆祐 副教授

研 究 生:涂惠瑜 敬上

一、 指標架構

設施智慧化	共 8 項指標
營運系統智慧化	共 7 項指標
網際網路智慧化	共 6 項指標
智慧手持裝置	共 6 項指標

二、 指標架構圖

國民運動中心 未來趨勢	設施智慧化	3D 運動員追蹤
		E 化教練
		傷害監測系統
		健康監測系統
		LED 智慧健康光
		LED 眼部穿戴裝置
		智慧平衡板身體檢測
		智能置物櫃
	營運系統智慧化	安全防護機器人
		櫃台接待機器人
		AI 人臉辨識
		互動裝置
		影像監控系統
		人流分析
		汽機車停車充電站
	網際網路智慧化	5G 高速網路
		線上課程教學平台
		物聯網
		線上預約系統
		手機會員卡
		智慧體育雲平台
	智慧化手持裝置	智慧支付
		智慧魔鏡
		穿戴裝置數據
		會員 APP
		智能鞋墊
		智能耳機教練

三、問卷內容

下列表格為國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素指標，請您依照您對每一項指標之重要程度做勾選。

第一部分：

類型：一、設施智慧化

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
設施智慧化	1. 3D 運動員追蹤	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2. E 化教練	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3. 傷害監測系統	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4. 健康監測系統	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5. LED 智慧健康光	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6. LED 眼部穿戴裝置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7. 智慧平衡板身體檢測	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8. 智能置物櫃	☐	☐	☐	☐	☐	☐

意見欄：_____

類型二：二、營運系統智慧化

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
營運系統智慧化	1. 安全防護機器人	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 櫃台接待機器人	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3. AI 人臉辨識	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4. 互動裝置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5. 影像監控系統	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6. 人流分析	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7. 汽機車停車充電站	☐	☐	☐	☐	☐	☐

意見欄：_____

類型三：三、網際網路智慧化

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
網際網路智慧化	1. 5G 高速網路	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 線上課程教學平台	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3. 物聯網	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4. 線上預約系統	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5. 手機會員卡	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6. 智慧體育雲平台	☐	☐	☐	☐	☐	☐

意見欄：_____

類型四：四、智慧手持裝置

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
智慧手持裝置	1. 智慧支付	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 智慧魔鏡	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3. 穿戴裝置數據	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4. 會員 APP	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5. 智能鞋墊	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6. 智能耳機教練	☐	☐	☐	☐	☐	☐

意見欄：_____

附錄二 第二回合德爾菲專家問卷
第二回合德爾菲專家問卷
國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素之研究

各位專家學者您好：

萬分感謝您的協助，使我們的研究能夠順利完成。冒昧請您於百忙之中撥空擔任本研究之專家學者。

本研究目的在於了解國民運動中心智慧化趨勢之關鍵因素。本階段為第二回合之專家學者問卷，經由第一回合的分析篩選，第二回合共計有 13 項指標，希望藉由專家學者的專業知識與豐富經驗，進行重要程度的評估。

本問卷填答僅供學術研究之運用，您的寶貴意見絕對保密，感謝您的配合，在此至上萬分感謝。

敬祝 健康 順心。

樹德科技大學經營管理所

指導教授：劉昆祐 副教授

研 究 生：涂惠瑜 敬上

一、 指標架構

設施智慧化	共 5 項指標
營運系統智慧化	共 4 項指標
網際網路智慧化	共 1 項指標
智慧手持裝置	共 3 項指標

二、 指標架構圖

國民運動中心 未來趨勢	設施智慧化	3D 運動員追蹤
		傷害監測系統
		LED 眼部穿戴裝置
		智慧平衡板身體檢測
		智能置物櫃
	營運系統智慧化	櫃台接待機器人
		互動裝置
		影像監控系統
		汽機車停車充電站
	網際網路智慧化	線上課程教學平台
	智慧手持裝置	穿戴裝置數據
		智能鞋墊
		智能耳機教練

三、 問卷內容

下列表格為國民運動中心設施未來趨勢關鍵因素指標，請您依照您對每一項指標之重要程度做勾選。

1、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
3D 運動員追蹤	1. 第一回合平均落點	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
傷害監測系統	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
LED眼部穿戴裝置	1. 第一回合平均落點	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
智慧平衡板身體檢測	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

5、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
智能置物櫃	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
櫃台接待機器人	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
互動裝置	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
影像監控系統	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
汽機停車充電站	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

10、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
線上課程教學平台	1. 第一回合平均落點	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
穿戴裝置數據	1. 第一回合平均落點	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
智能鞋墊	1. 第一回合平均落點	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐

13、

類型	題項	非常重要	重要	有點重要	有點不重要	不重要	非常不重要
智能耳機教練	1. 第一回合平均落點	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	2. 第二回合的作答	☐	☐	☐	☐	☐	☐